

중2 수학 2학기 중간고사 예상문제 · 도형의 성질 (그림·표 20문항)

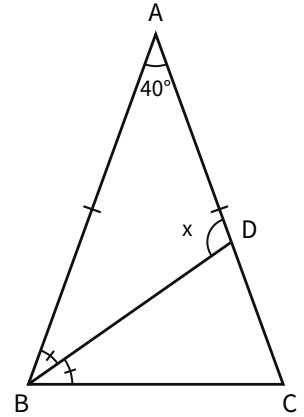
삼각형의 성질 / 사각형의 성질 · 그림은 실제 길이·각도의 비율과 다를 수 있습니다 · 정답 및 해설은 맨 뒤에 있습니다

2학년 ()반 ()번 이름 () 점수 (/ 20)

I. 이등변삼각형

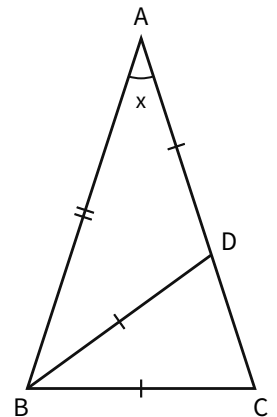
1. 그림과 같이 $AB = AC$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A = 40^\circ$ 이고, $\angle B$ 의 이등분선이 변 AC 와 만나는 점을 D 라 할 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 95° ② 100° ③ 105° ④ 110° ⑤ 115°



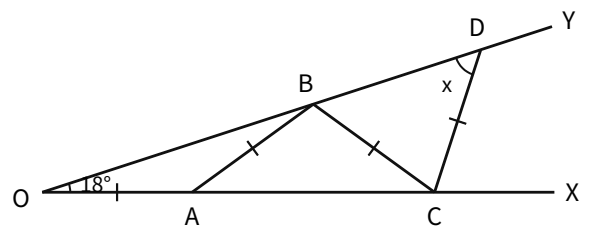
2. 그림과 같이 $AB = AC$ 인 이등변삼각형 ABC 의 변 AC 위에 $AD = BD = BC$ 가 되도록 점 D 를 잡았다. $\angle x$ 의 크기는?

- ① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 40°

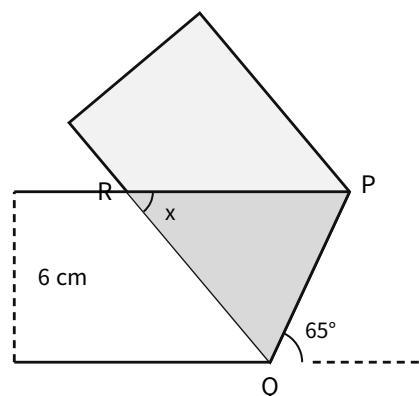


3. 그림에서 $OA = AB = BC = CD$ 이고 $\angle XOY = 18^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 36° ② 45° ③ 54° ④ 60° ⑤ 72°

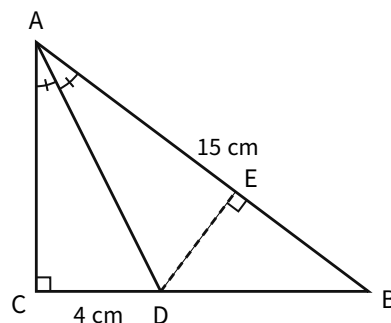


4. **서술형** 폭이 6 cm인 직사각형 모양의 종이테이프를 선분 PQ를 접는 선으로 하여 그림과 같이 접었다. 접는 선 PQ와 테이프의 아랫변이 이루는 각이 65° 일 때, (1) $\angle x(\angle PRQ)$ 의 크기와 (2) $QR = 10$ cm일 때 겹쳐진 부분 $\triangle PQR$ 의 넓이를 구하시오.

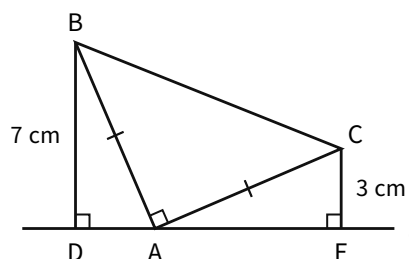


II. 직각삼각형의 합동

5. 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 AD는 $\angle A$ 의 이등분선이고 $DE \perp AB$ 이다. $AB = 15$ cm, $CD = 4$ cm일 때, $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하시오.

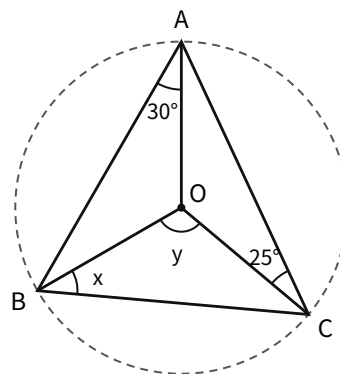


6. 그림과 같이 $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 꼭짓점 A를 지나는 직선 l에 두 꼭짓점 B, C에서 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $BD = 7$ cm, $CE = 3$ cm일 때, 사각형 DBCE의 넓이를 구하시오.



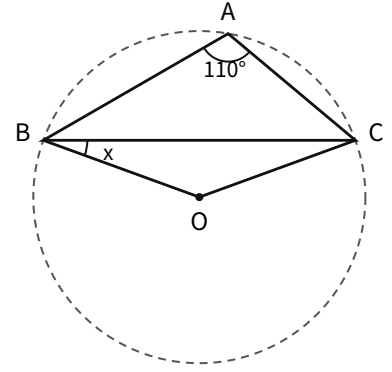
III. 삼각형의 외심

7. 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. $\angle OAB = 30^\circ$, $\angle OCA = 25^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.

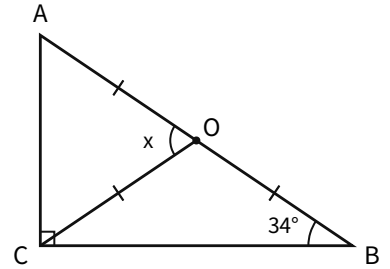


8. 그림과 같이 $\angle A = 110^\circ$ 인 둔각삼각형 ABC의 외심을 O라 할 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 15° ② 20° ③ 25° ④ 30° ⑤ 35°



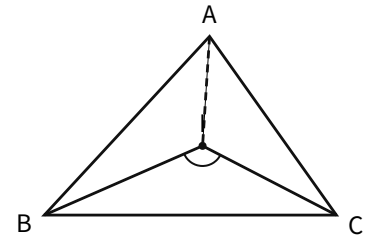
9. 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 34^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 외심을 O라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



IV. 삼각형의 내심

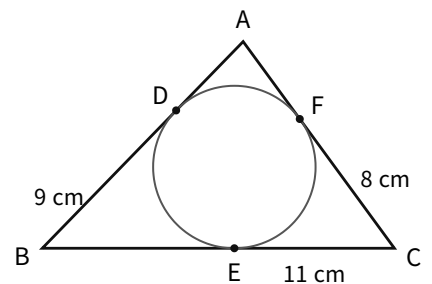
10. 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. 다음 표는 $\angle A$ 의 크기에 따른 $\angle BIC$ 의 크기를 나타낸 것이다. (가) + (나) + (다)의 값을 구하시오. (단, 단위는 생략한다.)

$\angle A$ 의 크기	40°	60°	(나)	90°
$\angle BIC$ 의 크기	(가)	120°	125°	(다)



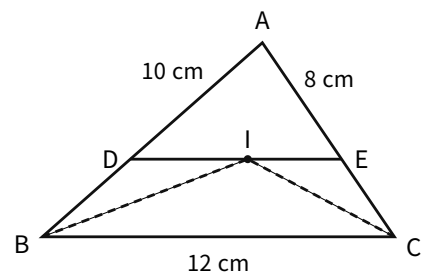
11. 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 내접원이 세 변과 접하는 점을 각각 D, E, F라 하자. $AB = 9\text{ cm}$, $BC = 11\text{ cm}$, $CA = 8\text{ cm}$ 일 때, BE의 길이는?

- ① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm ④ 7 cm ⑤ 8 cm



12. 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $DE \parallel BC$ 이다. $AB = 10\text{ cm}$, $BC = 12\text{ cm}$, $CA = 8\text{ cm}$ 일 때, $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이는?

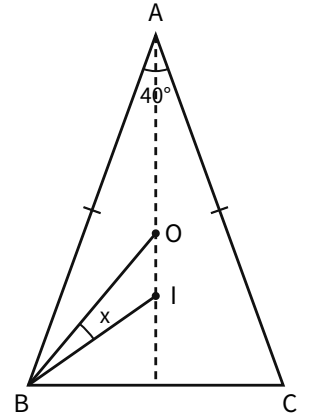
- ① 16 cm ② 17 cm ③ 18 cm ④ 20 cm ⑤ 26 cm



V. 외심과 내심 비교

13. 그림과 같이 $AB = AC$ 이고 $\angle A = 40^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라 할 때, $\angle x(\angle OBI)$ 의 크기는?

- ① 10° ② 15° ③ 20° ④ 25° ⑤ 30°

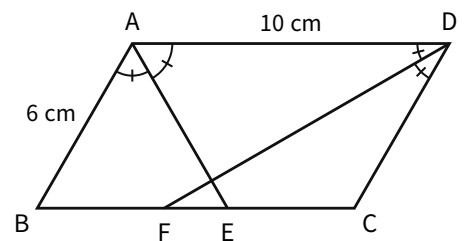


14. 다음은 삼각형의 외심과 내심을 비교한 표이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 쓰시오.

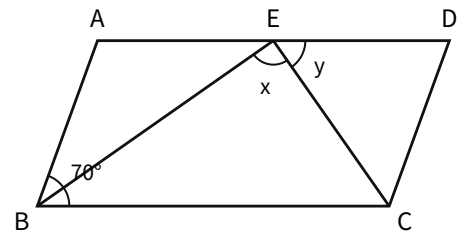
	외심 O	내심 I
정의	세 변의 (가)의 교점	세 내각의 이등분선의 교점
거리가 같은 것	O에서 세 꼭짓점까지	I에서 (나)까지
둔각삼각형에서의 위치	삼각형의 (다)	삼각형의 내부
직각삼각형에서의 위치	(라)	삼각형의 내부
각의 관계	$\angle BOC = 2\angle A$ (예각삼각형)	$\angle BIC =$ (마)

VI. 평행사변형

15. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 AE, DF는 각각 $\angle A$, $\angle D$ 의 이등분선이다. $AB = 6$ cm, $AD = 10$ cm일 때, EF의 길이를 구하시오.



16. 그림과 같이 $AD = 2AB$ 인 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$, $\angle C$ 의 이등분선이 변 AD 위의 점 E에서 만난다. $\angle B = 70^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



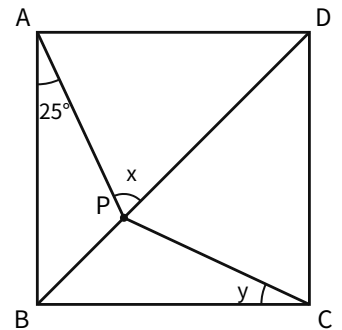
VII. 여러 가지 사각형

17. 다음은 여러 가지 사각형의 대각선의 성질을 정리한 표이다. 표에서 **잘못 표시된 칸을 모두** 고르면?

대각선의 성질	평행사변형	직사각형	마름모	정사각형	등변사다리꼴
서로 다른 것을 이등분한다	○	○	○	○	○
길이가 같다	×	○	○	○	○
서로 수직이다	×	×	○	○	×

- ① 평행사변형 - 서로 다른 것을 이등분한다
 ② 직사각형 - 길이가 같다
 ③ 마름모 - 길이가 같다
 ④ 정사각형 - 서로 수직이다
 ⑤ 등변사다리꼴 - 서로 다른 것을 이등분한다

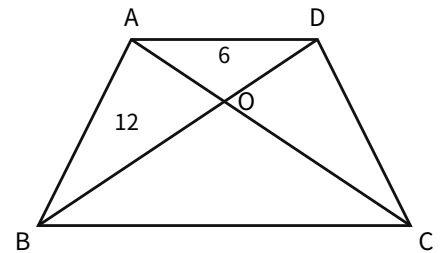
18. 그림과 같이 정사각형 ABCD의 대각선 BD 위의 점 P에 대하여 $\angle BAP = 25^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



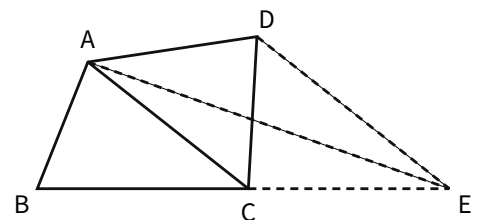
VIII. 평행선과 넓이

19. 그림과 같이 $AD \parallel BC$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\triangle AOD = 6 \text{ cm}^2$, $\triangle ABO = 12 \text{ cm}^2$ 일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이는? (그림 속 수는 넓이를 나타낸다.)

- ① 42 cm^2 ② 48 cm^2 ③ 54 cm^2 ④ 60 cm^2 ⑤ 72 cm^2



20. **서술형** 그림의 □ABCD에서 $AC \parallel DE$ 이고 점 E는 BC의 연장선 위에 있다. $\triangle ABC = 20 \text{ cm}^2$, $\triangle ACD = 14 \text{ cm}^2$, $BC = 5 \text{ cm}$ 일 때, $\triangle ABE$ 의 넓이와 CE의 길이를 차례로 구하시오.



정답 및 해설

번호	정답	해설
1	③	$\angle B = \angle C = 70^\circ$, $\angle ABD = 35^\circ$. $\triangle ABD$ 에서 $\angle x = 180^\circ - 40^\circ - 35^\circ = 105^\circ$
2	④	$\angle A = x \rightarrow \angle ABD = x$, $\angle BDC = 2x$ (외각) $= \angle C = \angle ABC$. $x + 2x + 2x = 180^\circ \rightarrow x = 36^\circ$
3	③	$\angle ABO = 18^\circ$, $\angle BAC = 36^\circ$, $\angle BCA = 36^\circ$, $\angle CBD = 18^\circ + 36^\circ = 54^\circ$ (외각), $CD = CB \rightarrow \angle x = 54^\circ$
4	(1) 50° (2) 30 cm^2	$\angle RPQ = 65^\circ$ (엇각), $\angle RQP = 65^\circ$ (접은 각) $\rightarrow \triangle PQR$ 은 $RP = RQ$ 인 이등변삼각형. $\angle x = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$. $RP = RQ = 10 \text{ cm}$ 이고 높이는 테이프의 폭 $6 \text{ cm} \rightarrow \text{넓이} = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30 \text{ cm}^2$
5	30 cm^2	$\triangle ACD \equiv \triangle AED$ (RHA 합동) $\rightarrow DE = DC = 4 \text{ cm}$. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 15 \times 4 = 30 \text{ cm}^2$
6	50 cm^2	$\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (RHA 합동) $\rightarrow AD = CE = 3$, $AE = BD = 7 \rightarrow DE = 10$. 넓이 $= (7 + 3) \times 10 \div 2 = 50 \text{ cm}^2$
7	145°	$\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90^\circ \rightarrow \angle x = 35^\circ$. $\angle A = 30^\circ + 25^\circ = 55^\circ \rightarrow \angle y = \angle BOC = 2\angle A = 110^\circ$. 합 145°
8	②	외심 O는 삼각형의 외부에 있다. $\angle BOC = 360^\circ - 2 \times 110^\circ = 140^\circ$, $OB = OC \rightarrow \angle x = (180^\circ - 140^\circ) \div 2 = 20^\circ$
9	68°	외심 O는 빗변의 중점 $\rightarrow OB = OC \rightarrow \angle OCB = 34^\circ$. $\angle x = \angle AOC = 34^\circ + 34^\circ = 68^\circ$ (외각)
10	315	$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$. (가) $90 + 20 = 110$ (나) $125 = 90 + \frac{1}{2}\angle A \rightarrow 70$ (다) $90 + 45 = 135$. 합 315
11	③	$AD = AF = x$, $BD = BE = y$, $CE = CF = z$. $x + y = 9$, $y + z = 11$, $z + x = 8 \rightarrow x + y + z = 14 \rightarrow y = 6 \text{ cm}$
12	③	$\angle DBI = \angle IBC = \angle DIB$ (엇각) $\rightarrow DB = DI$, 같은 방법으로 $EC = EI$. 둘레 $= AB + AC = 18 \text{ cm}$
13	②	$\angle B = 70^\circ \rightarrow \angle IBC = 35^\circ$. $\angle BOC = 80^\circ \rightarrow \angle OBC = 50^\circ$. $\angle x = 50^\circ - 35^\circ = 15^\circ$
14	(가) 수직이등분선 (나) 세 변 (다) 외부 (라) 빗변의 중점 (마) $90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$	외심: 세 변의 수직이등분선의 교점, 세 꼭짓점까지 거리가 같음 / 내심: 세 내각의 이등분선의 교점, 세 변까지 거리가 같음
15	2 cm	$\angle BAE = \angle AEB$ (엇각) $\rightarrow BE = AB = 6$. 같은 방법으로 $CF = CD = 6$. $EF = BE + CF - BC = 12 - 10 = 2 \text{ cm}$
16	145°	$\angle B + \angle C = 180^\circ \rightarrow \angle EBC + \angle ECB = 90^\circ \rightarrow \angle x = 90^\circ$. $\angle C = 110^\circ \rightarrow \angle y = \angle DEC = \angle ECB$ (엇각) $= 55^\circ$. 합 145°
17	③, ⑤	마름모의 두 대각선은 길이가 같지 않다($\times$). 등변사다리꼴의 두 대각선은 길이는 같지만 서로 다른 것을 이등분하지 않는다($\times$).
18	95°	$\triangle ABP \equiv \triangle CBP$ (SAS) $\rightarrow \angle y = \angle BCP = 25^\circ$. $\angle x = \angle APD = \angle ABP + \angle BAP = 45^\circ + 25^\circ = 70^\circ$ (외각). 합 95°
19	③	$\triangle ABD = \triangle ACD \rightarrow \triangle DOC = \triangle ABO = 12$. $AO : OC = \triangle AOD : \triangle DOC = 1 : 2 \rightarrow \triangle BOC = 2 \times 12 = 24$. $6 + 12 + 12 + 24 = 54 \text{ cm}^2$
20	34 cm^2 , 3.5 cm	$AC \parallel DE \rightarrow \triangle ACD = \triangle ACE = 14$. $\triangle ABE = \triangle ABC + \triangle ACE = 34 \text{ cm}^2$. 높이가 같으므로 $BC : CE = 20 : 14 \rightarrow CE = 3.5 \text{ cm}$